**SUBIECTE PROPUSE PENTRU EXAMENUL DE FIZICĂ sesiunea februarie 2025**

*Fiecare bilet de examen va conţine un subiect din fizica clasică (mecanica+termodinamica) şi un subiect din fizica modernă (electromagnetism+cuantică)*

1. Pornind de la definitia acceleratiei, deducerea legilor de miscare pentru miscarea rectilinie uniforma si pentru miscarea rectilinie uniform variata. Explicati semnificatia marimilor folosite

2. Enuntati principiile mecanicii newtoniene şi explicati cum se aplică aceste principii

3. Prezentati legile de conservare/variatie ale impulsului si energiei cinetice pentru un punct material aflat in miscare pe o axa pornind de la formularea principiului fundamental al mecanicii. Explicati semnificatia marimilor folosite

4. Pornind de la definiţia lucrului mecanic, prezentaţi teorema de variaţie a energiei cinetice. Explicati semnificatia marimilor folosite şi prezentaţi un caz în care se aplică această teoremă.

5. Pornind de la cazul câmpului gravitational, prezentaţi teorema de variaţie a energiei potenţiale. Explicati semnificatia marimilor folosite şi prezentaţi un caz în care se aplică această teoremă.

6. Prezentaţi teorema de variaţie a energiei totale şi condiţiile in care energia totală se conservă. Explicati semnificatia marimilor folosite şi prezentaţi un caz în care se aplică această teoremă.

7. Definiţi momentul cinetic şi momentul forţei. Demonstraţi teorema de variaţie a momentului cinetic, explicati semnificatia marimilor folosite şi prezentaţi un caz în care se aplică această teoremă.

8. Prezentati un exemplu de punct material care oscileaza armonic. Pornind de la legile lui Newton gasiti legea de miscare a acestuia. Explicati semnificatia marimilor folosite.

9. Prezentaţi pe larg energia oscilatorului liniar armonic (cinetică, potenţială şi totală) Demonstraţi conservarea energiei totale a oscilatorului armonic.

10. Prezentati un exemplu de punct material care efectuează oscilaţii amortizate. Pornind de la legile lui Newton gasiti legea de miscare şi explicati semnificatia marimilor folosite.

11. Pornind de la legile lui Newton, deduceţi legea de mişcare a unui punct material ce efectuează oscilatii fortate. Prezentaţi fenomenul de rezonanţă şi cateva exemple în care se aplică acest fenomen.

12. Prezentaţi modurile de reprezentare a mişcării oscilatorii prin analogie cu mişcarea circulară. Explicati semnificatia marimilor folosite în mişcarea circular şi cum se regăsesc în caracterizarea mişcării oscilatorii.

13. Pornind de la oscilaţia armonică a unui punct intr-un mediu unidimensional (coarda elastică), deduceţi legea de propagare a oscilaţiei (funcţia ce caracterizează unda) şi explicaţi seminificaţia mărimilor folosite.

14. Clasificarea undelor mecanice. Prezentaţi tipurile de unde mecanice, şi vitezele de propagare în fiecare caz. Explicati semnificatia marimilor fizice folosite.

15. Prezentaţi modul de compunere a oscilaţiilor paralele şi apariţia fenomenului de bătăi.

16. Prezentaţi compunerea oscilaţiilor perpendiculare. Explicati semnificatia marimilor folosite şi daţi exemple de traiectorii ce pot fi obţinute prin compunerea acestor oscilaţii.

17. Prezentaţi condiţiile de apariţie a undelor staţionare unidimensionale şi discutaţi forma acestora în funcţie de lungimea de undă şi lungimea mediului (coardă sau tub).

18. Determinaţi energia transportată de unda mecanică şi definiţi intensitatea undelor mecanice şi, în particular, a undelor sonore.

19. Prezentaţi efectul Doppler în cazul undelor mecanice. Discutaţi un exemplu în care se aplică acest efect.

20. Enunţaţi principiul I al termodinamicii şi definiţi mărimile ce intervin in acest principiu.

21. Prezentaţi modurile prin care se realizează schimbul de căldură între corpuri.

22. Prezentaţi efectele schimbului de căldură asupra corpurilor (dilatarea corpurilor) şi situaţii în care se aplică.

23. Definiţi entropia pornind de la randamentul ciclului Carnot. Explicati semnificatia marimilor fizice folosite

24. Caracterizaţi entropia unui sistem termodinamic în cazul transformărilor reversibile şi în cazul celor ireversibile. Explicati semnificatia marimilor fizice folosite

25. Definiţi forţa de interacţie dintre două corpuri încărcate cu sarcină electrică şi mărimile ce caraterizează câmpul electric. Explicati semnificatia fizică a acestor mărimi.

26. Definiţi fluxul câmpului electric şi deduceţi legea lui Gauss pentru câmpul electric pornind de la cazul particular al unei sarcini punctiforme.

27. Deduceţi lucrul mecanic al forţei electrice şi definiţi potentialul electric. Preezentaţi tensiunea electrica şi aplicaţiile acesteia.

28. Folosind cazul unui condensator plan, deduceţi formula densităţii de energie a câmpului electric.

29. Pornind de la modelul microscopic al conducţiei electrice, deduceţi legea lui Ohm.

30. Pornind de la legea Biot-Savart, deduceţi formula câmpului magnetic produs de un conductor liniar strabatut de un curent electric.

31. Prezentaţi Legea lui Ampere şi limitările acesteia.Jusificaţi necesitatea completării acesteia prin Legea Ampere-Maxwell

32. Folosind legea lui Ampere, determinaţi formula câmpului magnetic in interiorul unui solenoid. Comentati influenţa unui miez de fier asupra câmpului produs de bobină.

33. Enunţaţi legea inducţiei electromagnetice şi prezentaţi aplicaţiile acesteia. Deduceţi formula pentru energia câmpului magnetic.

34. Pornind de la ecuaţiile Maxwell, justificaţi faptul că suprapunearea câmpurilor electric şi magnetic formează o undă.

35. Demonstraţi faptul că unda electromagnetică este o undă transversală şi deduceţi relaţia dintre intensitatea câmpului electric şi cea a câmpului magnetic.

36. Calculaţi energia transportată de unda electromagnetică, definiţi intensitatea undei electromagnetice şi vectorul Poyting.

37. Prezentaţi metodele prin care se obţine polarizare a luminii. (Dicroismul, legea lui Malus, dispersia)

38. Prezentaţi fenomenul de interferenţă a luminii folosind dispozitivul lui Young.

39. Enunţaţi principiul Huygens şi explicaţi apariţia fenomenului de difracţie.

40. Prezentaţi apariţia efectului fotoelectric şi justificarea teoretică a lui Einstein.

41. Prezentaţi efectul Compton. (Observații experimenale, lungimea de undă Compton).

42. Prezentaţi legile de transformare pentru coordonate, viteza și accelerație în cazul relativităţii clasice.

43. Prezentaţi dilatarea duratelor și contracția lungimilor folosind transformările Lorentz.

44. Prezentaţi modeul atomic Bohr şi enunţaţi postulatele lui Bohr.

45. Explicaţi dualismul undă corpuscul folosind experimentul celor două fante.

46. Deduceţi funcția de undă pentru o particulă aflată într-o groapă de potențial cu lățimea L.

47. Aplicaţi ecuația Schrodinger unidimensională pentru o particulă în groapa de potențial cu pereți infiniți.

48. Aplicaţi ecuația Schrodinger unidimensională pentru o particulă în groapa de potențial cu pereți finiți.

49. Aplicaţi ecuația Schrodinger unidimensională pentru a justifica penetrarea barierei de potențial. Dovezi experimentale. Aplicații.